

جزوه ۳ – سیستم گیمیفیکیشن

سامانه مدیریت هوشمند وظایف چاپک

پروژه کارشناسی – نسخه ۱.۰

جزوه 3: سیستم گیمیفیکیشن و قابلیت‌های پیشرفته

1.0 نسخه:

1404 تاریخ:

مستندسازی کامل سیستم گیمیفیکیشن، فروشگاه، تحلیل بهره‌وری و شبیه‌سازی پروژه موضوع:

فهرست مطالب

1. معرفی سیستم گیمیفیکیشن
2. سیستم امتیازدهی و پیشرفت
3. دستاوردها (Achievements)
4. فروشگاه و آیتم‌های تزئینی
5. سیستم تابلوی امتیازات
6. تحلیل بهره‌وری
7. شبیه‌سازی پروژه
8. سیستم ضد سوءاستفاده
9. معماری فنی

1. معرفی سیستم گیمیفیکیشن

چرا گیمیفیکیشن؟

است. سیستم گیمیفیکیشن با استفاده از مکانیزم‌های بازی‌وار، این اهداف را محقق می‌کند: شفافیت در عملکرد و تیم حفظ انگیزه در پروژه‌های نرم‌افزاری، یکی از چالش‌های اصلی

تبدیل فعالیت‌های روزمره به چالش‌های قابل اندازه‌گیری انگیزه‌بخشی:

نمایش واضح عملکرد فردی و تیمی شفافیت:

ایجاد فضای رقابتی سازنده بین اعضای تیم رقابت سالم:

دریافت پاداش و XP بلافاصله پس از تکمیل وظایف بازخورد فوری:

اجزای اصلی سیستم



2. سیستم امتیازدهی و پیشرفت

2.1 Points (امتیاز / سکه)

واحد پول داخلی سیستم است که با تکمیل فعالیت‌ها به دست می‌آید. **Points**

منابع کسب Points

فعالیت	امتیاز پایه	ضریب‌ها
تکمیل Task	50-500	اولویت × پیچیدگی
تکمیل Sprint	300-1000	تعداد Story × کیفیت
تکمیل Project	500-2000	اندازه پروژه
باز کردن Achievement	متغیر	بر اساس سختی

فرمول محاسبه امتیاز Task

```
basePoints = 100;
priorityMultiplier = priority switch {
    Lowest => 0.5,
    Low => 0.75,
    Medium => 1.0,
    High => 1.5,
    Highest => 2.0
};

complexityBonus = complexity switch {
    Simple => 0,
    Medium => 50,
    Complex => 150
};

finalPoints = (basePoints * priorityMultiplier) + complexityBonus;
```

مصرف Points

پوسته‌ها، حاشیه‌های آواتار، نشان‌ها خرید از فروشگاه:
بین کاربران قابل انتقال نیست.

Level و Experience (XP)

نشان‌دهنده تجربه کلی کاربر است و با افزایش، سطح بالاتری کسب می‌شود. XP

رابطه Points و XP

$$XP = Points \times 2 \times ExperienceMultiplier$$

به دست می‌آید (مثلا پوسته طلایی +50% XP). آیتم‌های فروشگاه از ExperienceMultiplier

فرمول Level Up

```
requiredXP = baseXP + (level * increment);
//      : Level 1→2      1000 XP
//      Level 2→3      1500 XP
```

مزایای Level بالا

در پروفایل و تابلوی امتیازات نمایش مهارت:
خاص‌باز شدن Achievements
در تیم اعتبار بیشتر.

3. دستاوردها (Achievements)

3.1 ساختار Achievements

نشان‌های قابل کسب هستند که با رسیدن به شرایط خاص باز می‌شوند Achievements

```
Achievement: "Sprint Master"
```

```
: 10
```

```
Rarity: Epic (4/5)
```

```
: 500 Points + 1000 XP
```

```
: 7/10 (70%)
```

```
:
```

3.2 دسته‌بندی Achievements

بر اساس Category

1. **Task-Based**: (تکمیل اولین Task، 100 Task، ...)

2. **Sprint-Based**: (تکمیل اسپرینت، Sprint Velocity)

3. **Project-Based**: (تکمیل پروژه بزرگ، ...)

4. **Team-Based**: (کمک به همکاران، رهبری پروژه)

5. **Streak-Based**: (توالی 7 روز متوالی فعالیت)

بر اساس Rarity

Rarity	رنگ	ضریب سختی	پاداش
Common (1)	خاکستری	ساده	50-100 Points
Uncommon (2)	سبز	متوسط	100-200 Points
Rare (3)	آبی	سخت	200-400 Points
Epic (4)	بنفش	خیلی سخت	400-800 Points
Legendary (5)	طلایی	افسانه‌ای	1000+ Points

3.3 مکانیزم Unlock

```
// Achievement
public async Task OnTaskCompletedAsync(int taskId, int userId)
{
    var progression = await GetUserProgressionAsync(userId);

    // Achievement "First Task"
    if (progression.TasksCompleted == 1) {
        await UnlockAchievementAsync(userId, "first-task");
        await AwardRewardAsync(userId, 50, 100); // 50 points, 100 XP
    }

    // Achievement "Centurion" (100 tasks)
    if (progression.TasksCompleted == 100) {
        await UnlockAchievementAsync(userId, "centurion");
        await AwardRewardAsync(userId, 500, 1000);
    }
}
```

3.4 نمایش Progress

را برمی گرداند: درصد پیشرفت و وضعیت باز شدن اکنون API

```
GET /api/gamification/achievements

[
  {
    "id": 1,
    "name": "First Task",
    "description": " ",
    "icon": " ",
    "rarity": 1,
    "rewardPoints": 50,
    "isUnlocked": true,
    "unlockedDate": "2024-01-15T10:30:00Z",
    "currentProgress": 1,
    "progressPercent": 100
  },
  {
    "id": 5,
    "name": "Sprint Master",
    "description": "10 ",
    "icon": " ",
    "rarity": 4,
    "rewardPoints": 500,
    "isUnlocked": false,
    "unlockedDate": null,
    "currentProgress": 7,
    "progressPercent": 70
  }
]
```

4. فروشگاه و آیتم‌های تزئینی

4.1 انواع آیتم‌ها

(پوسته رنگی) Theme

تغییر رنگ‌بندی کل رابط کاربری تأثیر:

<html> روی data-shop-theme="theme-slug" نحوه اعمال:

```
<!--      |      -->
<html data-shop-theme="">

<!--      Cyber Purple      -->
<html data-shop-theme="cyber-purple">
```

مثال آیتم:

```
{
  "id": 101,
  "name": "Cyber Purple",
  "category": "Theme",
  "price": 500,
  "rarity": 3,
  "perkType": "ExperienceMultiplier",
  "perkValue": 1.25, // +25% XP
  "themeSlug": "cyber-purple"
}
```

Avatar Border (حاشیه آواتار)

حاشیه رنگی دور تصویر پروفایل تأثیر:

نمایش وضعیت در تابلوی امتیازات و هدر کاربرد:

```
.user-avatar.has-equipped-border {
  border: 3px solid var(--equipped-border-color);
  box-shadow: 0 0 12px var(--equipped-border-color);
}

.border-legendary {
  animation: rainbow-pulse 2s infinite;
}
```

Badge (نشان)

آیکون کوچک روی گوشه آواتار تأثیر:

نمایش دستاوردهای خاص کاربرد:

```
<div class="user-avatar">
  
  <span class="user-avatar-badge" title="Top Performer"> </span>
</div>
```

4.2 Perks (مزایا)

دارند: مزیت عملیاتی برخی آیتم‌ها

مثال	توضیح	Perk Type
تم طلایی: +50% XP	ضریب XP	ExperienceMultiplier
حاشیه افسانه‌ای: 100+ Points/day	امتیاز ثابت روزانه	PointsBonus
نشان ویژه: 1 روز بخشودگی	محافظ Streak	StreakProtection

4.3 مکانیزم خرید و Equip

خرید

```
POST /api/gamification/marketplace/purchase
```

```
{
  "itemId": 101
}

→ Response:
{
  "success": true,
  "newBalance": 1500,
  "inventoryId": 42
}
```

اضافه می‌شود. **Inventory** کاربر باید موجودی کافی داشته باشد. پس از خرید، آیتم به

فعال‌سازی (Equip)

```
POST /api/gamification/inventory/42/equip
```

```
→ Response:
{
  "message": "Item equipped successfully",
  "cosmetics": {
    "themeSlug": "cyber-purple",
    "avatarBorderColor": null,
    "avatarBorderName": null,
    "badgeIcon": null,
    "experienceMultiplier": 1.25
  }
}
```

به‌روزرسانی شود: **بدون رفرش** است تا صفحه cosmetics پاسخ شامل **نکته مهم**:

```
fetch('/api/gamification/inventory/42/equip', { method: 'POST' })
  .then(r => r.json())
  .then(data => {
    applyCosmetics(data.cosmetics); //
    showToast(' ');
  });
```

4.4 محدودیت Slot

فعال‌یک Theme

فعال‌یک Avatar Border

فعال‌یک Badge

می‌کند Unequip کردن آیتم جدید، آیتم قبلی را Equip

5. سیستم تابلوی امتیازات

5.1 Leaderboard فردی

مسیر: /GamificationMVC/Leaderboard

limit=50&GET /api/gamification/leaderboard/individual?period=week **API:**

فیلترها

•all-time, month, week, today **Period:**

•**Workspace:** محدود به Workspace خاص

ساختار داده

```
[
  {
    "rank": 1,
    "userId": 123,
    "displayName": " ",
    "avatarUrl": "/avatars/123.jpg",
    "totalPoints": 15420,
    "level": 18,
    "currentXP": 8500,
    "achievementsUnlocked": 42,
    "tasksCompleted": 187,
    "averageVelocity": 12.5,
    "equippedBorder": "#FFD700",
    "equippedBadge": " "
  },
  ...
]
```

UI Components

Rank	User	Points	Level
1		15420	18
2		14200	17
3		13800	16
4		12500	15

5.2 Team Leaderboard

GET /api/gamification/leaderboard/team **API:**

رتبه‌بندی می‌شوند: **مجموع امتیاز اعضا** تیم‌ها بر اساس

```
[
  {
    "rank": 1,
    "teamId": 5,
    "teamName": "Backend Team",
    "totalPoints": 45200,
    "averageLevel": 15.2,
    "memberCount": 8,
    "topContributor": " "
  }
]
```

6. تحلیل بهره‌وری

6.1 Productivity Metrics

مسیر: /ProductivityMVC

API: GET /api/productivity/metrics/{userId}

شاخص‌های اندازه‌گیری شده

Metric	توضیح	واحد
Completion Rate	نسبت تکمیل به شروع	درصد
Average Velocity	سرعت تکمیل Task	Task/Week
On-Time Delivery	تکمیل به موقع	درصد
Quality Score	کیفیت کار (بدون بازگشت)	نمره 1-100
Streak (روزهای متوالی)	تعداد روزهای فعالیت پیاپی	روز

نمودارها

•Points (30 روز گذشته) خط زمانی

•Tasks Completed (هفتگی) ستونی

•Task Status (Done, In Progress, Todo) دایره‌ای

•Heatmap (تقویم) فعالیت

6.2 Streak System

تعداد روزهای متوالی فعالیت است که انگیزه مداومت را افزایش می‌دهد. Streak

```
Current Streak: 12 days
Longest Streak: 45 days
```

```
:
```

```
2
```

```
...
```

محاسبه:

تکمیل شود Streak ادامه دارد **Task 1** هر روز حداقل

• یک روز بدون فعالیت Streak از صفر شروع می‌شود

• **Streak Protection Perk**: یک روز بخشودگی

7. شبیه‌سازی پروژه

7.1 Critical Path Analysis

مسیر: /SimulationMVC?projectId=X

API: GET /api/simulation/project/{id}/critical-path

مفهوم Critical Path

. تأخیر در هر کدام، مستقیماً پروژه را به تأخیر می‌اندازد. هیچ انعطافی ندارند زنجیره‌ای از Taskهایی است که بحرانی

مسیر

```
Task A → Task B → Task C → Task D
(5d)    (3d)    (2d)    (4d)
      ↑ Critical Path ↑
```

```
Task E → Task F
(2d)    (1d)
      ↑ Non-critical (Slack: 7 days) ↑
```

خروجی API

```
{
  "criticalPathLengthDays": 14,
  "totalTasksInPath": 4,
  "taskSlackTimes": [
    {
      "taskId": 101,
      "taskTitle": " ",
      "slackTimeDays": 0,
      "isOnCriticalPath": true,
      "estimateDays": 5
    },
    {
      "taskId": 105,
      "taskTitle": " ",
      "slackTimeDays": 7,
      "isOnCriticalPath": false,
      "estimateDays": 2
    }
  ]
}
```

7.2 What-If Simulation

اگر Task X به اندازه Y روز تأخیر کند، چه تأثیری روی پروژه دارد؟ **سوال:**

درخواست

```
POST /api/simulation/project/2/what-if

{
  "taskId": 101,
  "delayDays": 3,
  "scenarioName": " "
}
```

پاسخ

```
{
  "scenarioName": "          ",
  "delayDays": 3,
  "projectDelayDays": 3,
  "totalAffectedTasks": 5,
  "riskLevel": "High",
  "impactAnalysis": {
    "affectedTasks": [
      {
        "taskTitle": "          |          API",
        "daysShifted": 3,
        "dependencyPath": "DB Design → API Implementation"
      },
      {
        "taskTitle": "          ",
        "daysShifted": 3,
        "dependencyPath": "DB Design → API → Integration Test"
      }
    ]
  },
  "rippleEffects": [
    {
      "description": "          Frontend          API          |          ",
      "estimatedImpact": "          "
    }
  ]
}
```

7.3 Scenario Management

هستند: مقایسه و ذخیره شبیه سازی ها قابل

```
GET /api/simulation/project/2/scenarios

[
  {
    "id": 1,
    "scenarioName": "          ",
    "simulatedAt": "2024-01-15T14:30:00Z",
    "projectDelayDays": 3
  },
  {
    "id": 2,
    "scenarioName": "          UI Design",
    "simulatedAt": "2024-01-16T09:15:00Z",
    "projectDelayDays": 1
  }
]
```

8. سیستم ضد سوءاستفاده

8.1 چرا نیاز به Anti-Abuse بود؟

قبل از پیاده سازی محافظ ها، اکسپلویت های زیر وجود داشت:

اکسپلویت 1: Reward Farming (Toggle Exploit)

```
1. Task    Done    → +150 Points
2. Task    InProgress
3.         Done    → +150 Points  (    !)
4.         |    ...
```

اکسپلویت 2: Fake Task Creation

```
1. Task    "a"
2.         Done    → +100 Points
3. 1       10 Task → +1000 Points
```

اکسپلویت 3: Rate Abuse

```
1       100 Task Done
```

8.2 راه حل: RewardEligibilityService

بررسی می شود: 7 قانون قبل از هر پاداش،

قانون 1: Idempotency (یک پاداش در کل عمر Task)

```
//          | (WalletTransaction)
var alreadyRewarded = await _context.WalletTransactions
    .AnyAsync(t => t.RelatedTaskId == taskId
        && t.TransactionType == TransactionType.Earned
        && t.UserWallet.UserId == userId);

if (alreadyRewarded)
    return RewardEligibility.Deny(" ");
```

را کاملاً سد می کند. اکسپلویت Toggle این قانون

قانون 2: وضعیت واقعی

```
if (task.Status != TaskStatusType.Done)
    return Deny(" ");
```

قانون 3: Assignment

```
var isAssigned = task.Assignments.Any(a => a.ApplicationUserId == userId);
if (!isAssigned)
    return Deny(" ");
```

قانون 4: عنوان معتبر

```
const int MinimumTitleLength = 3;
if (task.Title.Trim().Length < MinimumTitleLength)
    return Deny(" ");
```

قانون 5: عمر Task

```
var lifetime = task.CompletedDate - task.CreatedDate;
if (lifetime < TimeSpan.FromSeconds(30))
    return Deny(" ");
```

را می‌گیرد. Fake Task جلوی

قانون 6: سقف نرخ (Rate Limit)

```
const int MaxRewardsPerHour = 20;
const int MaxRewardsPerDay = 60;

var rewardsLastHour = await CountRecentRewardsAsync(userId, now.AddHours(-1));
if (rewardsLastHour >= MaxRewardsPerHour)
    return Deny(" ");
```

قانون 7: تعلیق

```
if (await _abuseEngine.IsUserSuspendedAsync(userId))
    return Deny(" ");
```

8.3 تست اکسپلویت

تست واقعی که اکسپلویت را امتحان می‌کند:

```
[Fact]
public async Task RepeatedCompletion_DoesNotAwardPointsTwice()
{
    // Setup: Task |
    var (userId, task) = SeedCompletedTask(context);

    // :
    await coordinator.HandleTaskCompletedAsync(task.Id, ...);
    var balanceAfterFirst = GetBalance(userId);
    Assert.True(balanceAfterFirst > 0);

    // : InProgress
    task.Status = TaskStatusType.InProgress;
    await context.SaveChangesAsync();

    task.Status = TaskStatusType.Done;
    await context.SaveChangesAsync();

    // :
    await coordinator.HandleTaskCompletedAsync(task.Id, ...);
    var balanceAfterSecond = GetBalance(userId);

    Assert.Equal(balanceAfterFirst, balanceAfterSecond); //
}
```

8.4 Abuse Detection Engine

```
public async Task ScanUserActivityAsync(int userId)
{
    var rules = new[] {
        new AbuseRule {
            Name = "Suspicious Task Count",
            Check = () => CountTasksInWindow(userId, hours: 1) > 15
        },
        new AbuseRule {
            Name = "Rapid Self-Assignment",
            Check = () => CountSelfAssignedCompleted(userId, minutes: 5) > 3
        }
    };

    foreach (var rule in rules) {
        if (await rule.Check()) {
            await CreateAbuseReportAsync(userId, rule.Name, AbuseReportStatus.Pending);
        }
    }
}
```

گزارش‌های Abuse در پنل ادمین قابل بررسی است و می‌توان کاربر را تعلیق کرد.

9. معماری فنی

9.1 لایه‌بندی



= کلیدی برای ضد سوءاستفاده

9.2 Event-Driven Architecture

```
// Task
await _taskService.CompleteTaskAsync(taskId);

// Event
await _rewardCoordinator.HandleTaskCompletedAsync(
    taskId, taskTitle, assigneeIds, priority, estimate);

//
// 1. Eligibility
// 2. Points
// 3. Points + XP
// 4. Achievement
// 5. Perk Multiplier
// 6. Level Up
// 7. Notification
```

9.3 DTO Naming Convention

تمام DTO ها با نام گذاری واضح و یکسان:

```
//
public class CriticalPathDto {
    public List<TaskSlackDto> TaskSlackTimes { get; set; }
    public int CriticalPathLengthDays { get; set; }
}

public class TaskSlackDto {
    public int TaskId { get; set; }
    public string TaskTitle { get; set; } // taskName
    public int SlackTimeDays { get; set; } // slackTime
}
```

جلوگیری می کند. **field mismatch bug** این یکنواختی از

9.4 Client-Side Instant Apply

```

//      Equip      |
function toggleEquip(itemId) {
  fetch(`/api/gamification/inventory/${itemId}/equip`, { method: 'POST' })
    .then(r => r.json())
    .then(data => {
      //      :
      applyCosmetics(data.cosmetics);
      //      |
      //      |
      //      |
    });
}

function applyCosmetics(cosmetics) {
  if (cosmetics.themeSlug) {
    document.documentElement.setAttribute('data-shop-theme', cosmetics.themeSlug);
  }

  const avatar = document.querySelector('.user-avatar');
  if (cosmetics.avatarBorderColor) {
    avatar.style.setProperty('--equipped-border-color', cosmetics.avatarBorderColor);
    avatar.classList.add('has-equipped-border');
  }

  if (cosmetics.badgeIcon) {
    const badge = document.createElement('span');
    badge.className = 'user-avatar-badge';
    badge.textContent = cosmetics.badgeIcon;
    avatar.appendChild(badge);
  }
}

```

9.5 Database Schema (کلیدی ترین جداول)

UserWallet

```

CREATE TABLE UserWallet (
  Id INT PRIMARY KEY,
  UserId INT NOT NULL,
  AvailablePoints INT DEFAULT 0,
  TotalEarned INT DEFAULT 0,
  TotalSpent INT DEFAULT 0,
  LastUpdated DATETIME
);

```

WalletTransaction (Ledger)

```

CREATE TABLE WalletTransaction (
  Id INT PRIMARY KEY,
  UserWalletId INT NOT NULL,
  Amount INT NOT NULL,
  TransactionType INT NOT NULL, -- Earned, Spent, Refund, ...
  Description NVARCHAR(500),
  RelatedTaskId INT NULL, -- Idempotency
  RelatedAchievementId INT NULL,
  TransactionDate DATETIME
);

```

اجازه نمی‌دهد یک Task دوبار پاداش بگیرد. RelatedTaskId.

UserProgression

```
CREATE TABLE UserProgression (  
  Id INT PRIMARY KEY,  
  UserId INT NOT NULL,  
  CurrentLevel INT DEFAULT 1,  
  CurrentXP INT DEFAULT 0,  
  TasksCompleted INT DEFAULT 0,  
  SprintsCompleted INT DEFAULT 0,  
  ProjectsCompleted INT DEFAULT 0,  
  CurrentStreak INT DEFAULT 0,  
  LongestStreak INT DEFAULT 0,  
  LastActivityDate DATETIME  
);
```

10. خلاصه تغییرات و تست‌ها

10.1 فیچرهای اضافه‌شده

فیچر	وضعیت	تست
سیستم Points & XP		146 تست موفق
Achievement با Progress		isUnlocked برمی‌گرداند API
فروشگاه + Equip بدون رفرش		applyCosmetics()
(فردی + تیمی) Leaderboard		-
Productivity Metrics		-
Critical Path Analysis		4 تست موفق
What-If Simulation		اصلاح شد DTO
Sprint Completion Reward		پاداش وایر شد
Project Completion Reward		پاداش وایر شد
Anti-Abuse (7 قانون)		13 تست موفق

10.2 باگ‌های اصلاح‌شده

نشان دهد unlock state نمی‌توانست Achievement Page 1.

برمی‌گرداند currentProgressPercent, progressPercent, isUnlocked اکنون API

نیاز به رفرش داشت Cosmetics 2.

فوری اعمال می‌کند() applyCosmetics برمی‌گرداند و cosmetics اکنون Equip/Unequip

صفحه خالی بود Simulation 3.

data.taskSlackTimes data.tasks Field mismatch:

فیلتر شد dependency query Crash risk:

.4Toggle Exploit (DoneInProgressDone)

در RelatedTaskIdLedger با چک RewardEligibilityService

.5Fake Task Farming

قانون عمر 30 ثانیه + Title validation

.6Rate Abuse

سقف 20/ساعت، 60/روز

.7Sprint/Project نمی‌دادند

وایر شدند HandleSprintCompletedAsync و HandleProjectCompletedAsync

10.3 نتایج تست

```
dotnet test
# :
Passed! - Failed: 0, Passed: 150, Skipped: 0, Total: 150
```

تست‌های کلیدی:

- RewardEligibilityServiceTestsسوءاستفاده (تست: 9) قوانین ضد
- RewardFarmingPreventionTestsToggle اکسپلویت (تست: 4)
- TaskRewardCoordinatorPerkTestsMultiplier Perks (موجود:)
- CriticalPathAnalyzerTestsSimulation (تست: 4)

11. راهنمای استفاده برای کاربر نهایی

11.1 شروع با گیمیفیکیشن

ورود به سیستم 1.

دریافت Achievement "First Task" + 50 Points تکمیل اولین Task 2.

در مشاهده پروفایل 3. GamificationMVC Level, XP, Points

از فروشگاه Equip کردن خرید اولین آیتم 4.

11.2 استراتژی کسب Points

بیشتر Points تکمیل Task های High Priority

پاداش به‌تردقیق Estimate

ادامه انگیزه حفظ Streak

اضافی XP + Points باز کردن Achievement

11.3 استفاده از Simulation

1. پروژه را باز کنید

بروید `2/SimulationMVC?projectId=X` به

ببینید کدام Task ها بحرانی هستند **3:Critical Path**.

یک Task و تأخیر انتخاب کنید **4:What-If**.

تأثیر روی پروژه را ببینید **نتیجه:5**.

12. منابع و مستندات بیشتر

12.1 فایل‌های مرتبط

: گزارش آمادگی سیستم گیمیفیکیشن `GAMIFICATION_READY.md`*

: اصلاح Dependency Injection `DI_FIX_COMPLETE.md`*

: آمادگی Deploy `DEPLOYMENT_READINESS_REPORT.md`*

12.2 Endpoints کلیدی

```
# Gamification
GET /api/gamification/dashboard
GET /api/gamification/achievements
GET /api/gamification/marketplace
POST /api/gamification/marketplace/purchase
GET /api/gamification/inventory
POST /api/gamification/inventory/{id}/equip
POST /api/gamification/inventory/{id}/unequip

# Leaderboard
GET /api/gamification/leaderboard/individual
GET /api/gamification/leaderboard/team

# Productivity
GET /api/productivity/metrics/{userId}
GET /api/productivity/score-history/{userId}

# Simulation
GET /api/simulation/project/{id}/critical-path
POST /api/simulation/project/{id}/what-if
GET /api/simulation/project/{id}/scenarios
```

پایان جزوه

تیم توسعه SmartTask تهیه شده توسط:

1404 آخرین به‌روزرسانی:

1.0 نسخه:

مراجعه کنید. Docs/ برای سوالات و پشتیبانی، به مستندات تکمیلی در پوشه